SEMINAR KERJA PRAKTEK

Implementasi E-Recruitment Seleksi Tenaga Medis Berbasis Web

Studi Kasus: Klinik Keluarga (Mitra Kerja Praktek: PT Madtive Studio)

PENYUSUN

Luhung Lugina

NIM 5520123052

PROGRAM STUDI

Teknik Informatika

Universitas Suryakancana

DOSEN PEMBIMBING

Siti Nazilah, S.T., M.Kom.

Fakultas Teknik

TEMPAT KERJA PRAKTEK

PT Madtive Studio

Februari – Juni 2026

Pokok Bahasan

Alur pembahasan pelaksanaan Kerja Praktek dan pengembangan sistem

01

Latar Belakang & Masalah

Kendala rekrutmen konvensional, rumusan masalah, dan solusi sistem.

02

Profil Instansi & Peran Kerja

Gambaran umum PT Madtive Studio, klien Klinik Keluarga, dan lingkup tugas.

03

Metodologi Pengembangan

Penerapan SDLC model Waterfall (Requirement hingga Maintenance).

04

Analisis, Desain, & Tech Stack

Use Case Dual-Guard Actor, ERD 15 tabel PostgreSQL, dan spesifikasi teknologi.

05

Hasil Pengujian & Antarmuka

Evaluasi Black-Box Testing, Automated Testing Pest PHP, dan visualisasi sistem.

06

Kesimpulan & Saran

Ringkasan hasil capaian Kerja Praktek serta rekomendasi pengembangan.

Latar Belakang & Permasalahan

Transformasi proses seleksi tenaga medis di Klinik Keluarga

01 KONDISI AWAL

Kendala Rekrutmen Manual

- **Berkas Tidak Terpusat:** Lamaran masih dikirim via berkas cetak fisik dan email manual.
- **Risiko Penumpukan:** Dokumen pelamar rawan terselip atau duplikat di meja HRD.
- **Verifikasi STR & SIP:** Pemeriksaan legalitas profesi nakes memakan waktu lama.
- **Minim Transparansi:** Pelamar tidak mengetahui progres tahapan seleksinya.

02 RUMUSAN MASALAH

Kebutuhan Utama Sistem

- **Manajemen Kuota:** Bagaimana mengelola periode gelombang (Batch) dan kuota lowongan?
- **Efisiensi Melamar:** Bagaimana agar pelamar tidak mengunggah ulang berkas berulang kali?
- **Seleksi Terpadu:** Bagaimana memfasilitasi penyaringan berkas dan jadwal interview?
- **Notifikasi Cepat:** Bagaimana mengotomasi pengiriman undangan wawancara?

03 SOLUSI SISTEM

Platform E-Recruitment Web

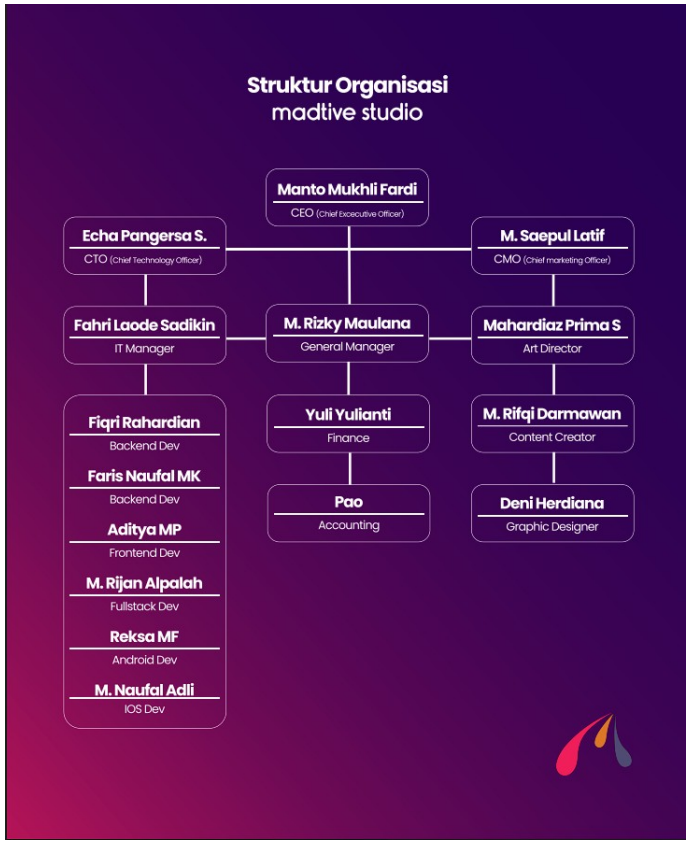
- **Portal Karir Terstruktur:** Publikasi lowongan medis/non-medis dengan penutupan kuota otomatis.
- **Repositori Dokumen:** Unggah berkas (CV, Ijazah, STR, SIP) satu kali + Live Preview.
- **Dual-Guard Auth:** Pemisahan hak akses dan sesi login Pelamar vs Admin HRD.
- **Integrasi SMTP Mailer:** Pengiriman email verifikasi akun & jadwal interview otomatis.

Profil Instansi & Struktur Organisasi

Pelaksanaan Kerja Praktek di PT Madtive Studio untuk klien Klinik Keluarga

Gambaran Umum Instansi

- **Instansi Tempat KP:** PT Madtive Studio (Software House di Kab. Cianjur, berdiri sejak 2015).
- **Fokus Layanan:** Pengembangan sistem informasi berbasis Web, aplikasi Mobile, & solusi digital.
- **Klien / Studi Kasus:** Klinik Keluarga — Fasilitas layanan kesehatan medis & non-medis.
- **Penempatan Divisi:** Tim Software Engineering di bawah koordinasi IT Manager pada jalur CTO.
- **Waktu Pelaksanaan:** Februari 2026 – Juni 2026.
- **Dosen Pembimbing:** Siti Nazilah, S.T., M.Kom.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Madtive Studio

Peran & Lingkup Pekerjaan

Tanggung jawab teknis sebagai Fullstack Web Developer selama Kerja Praktek

01 Analisis & Perancangan Sistem

- **Analisis Proses Bisnis:** Memetakan alur rekrutmen berjalan dengan BPMN.
- **Pemodelan UML:** Menyusun Use Case (14 UC), Activity (13), Sequence (14), & Class Diagram.
- **Perancangan Database:** Merancang skema ERD 15 tabel relasional pada PostgreSQL.

02 Pengembangan Backend

- **Arsitektur Aplikasi:** Mengimplementasikan pola MVC dan Repository Pattern di Laravel 11.
- **Otentikasi Dual-Guard:** Memisahkan sesi login kandidat (auth:candidate) dan HRD (auth:admin).
- **Logika Seleksi & SMTP:** Otomatisasi penutupan kuota Batch dan pengiriman email wawancara.

03 Pengembangan Frontend

- **Portal Pelamar:** Halaman eksplorasi lowongan, repositori dokumen Live Preview, & status lamaran.
- **Portal Admin HRD:** Dashboard analitik, kelola Batch/Lowongan, & verifikasi berkas pelamar.
- **Integrasi UI:** Implementasi Bootstrap 5.3, Server-side DataTables, Flatpickr, & Quill.js.

04 Pengujian & Evaluasi

- **Black-Box Testing:** Menguji 23 skenario fungsional dengan teknik EP & BVA.
- **Automated Testing:** Menulis 24 file test suites (190 test cases) menggunakan Pest PHP.
- **Evaluasi & Perbaikan:** Menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pembimbing dan HRD.

Metodologi Pengembangan Sistem

Menggunakan metode SDLC — Model Waterfall (Wahid, 2020) dengan 5 tahapan sekuensial

01

Requirement

- **Observasi & Wawancara:** Identifikasi alur seleksi manual bersama HRD Klinik Keluarga.
- **Pemetaan BPMN:** Memodelkan proses bisnis publikasi lowongan hingga penerimaan.
- **Analisis Kebutuhan:** Menentukan spesifikasi fungsional Pelamar & Admin HRD.

02

Design

- **Diagram UML:** Perancangan Use Case, 13 Activity, 14 Sequence, & Class Diagram.
- **Skema Basis Data:** Perancangan ERD 15 tabel relasional PostgreSQL.
- **Rancangan UI:** Desain tata letak Portal Karir & Dashboard Admin.

03

Implementation

- **Pengembangan Kode:** Implementasi dengan PHP 8.3, Laravel 11, & PostgreSQL 16.
- **Pola Arsitektur:** Penerapan MVC + Repository Pattern & Dual-Guard Auth.
- **Fitur Terintegrasi:** Repositori dokumen Live Preview & pengiriman email SMTP.

04

Verification

- **Black-Box Testing:** Pengujian 23 skenario fungsional (EP & BVA) — 100% Valid.
- **Automated Testing:** Eksekusi 190 test cases (505 assertions) via Pest PHP.
- **Validasi Keamanan:** Uji isolasi sesi guard, enkripsi Bcrypt, & proteksi CSRF.

05

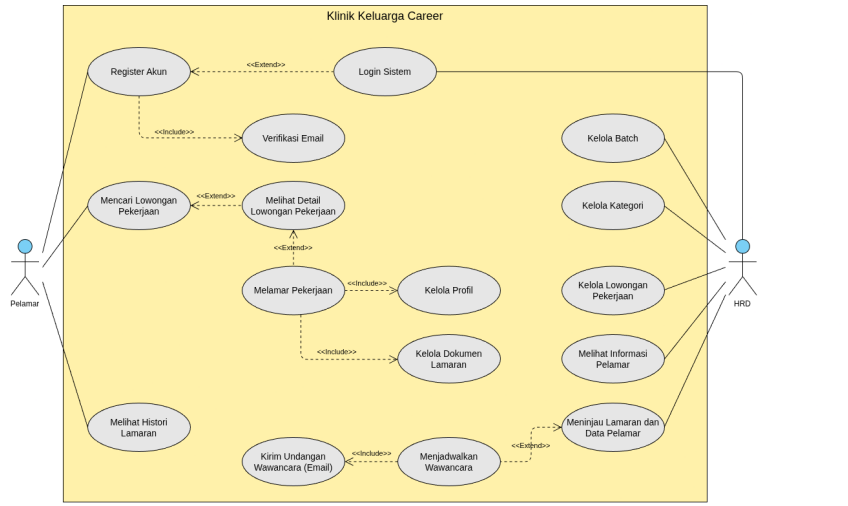
Maintenance

- **Evaluasi Sistem:** Peninjauan fungsionalitas bersama Pembimbing Lapangan.
- **Penyempurnaan:** Penyesuaian validasi ukuran berkas (10MB) & UX formulir.
- **Dokumentasi:** Penyusunan dokumentasi teknis dan laporan akhir KP.

Analisis & Perancangan Sistem

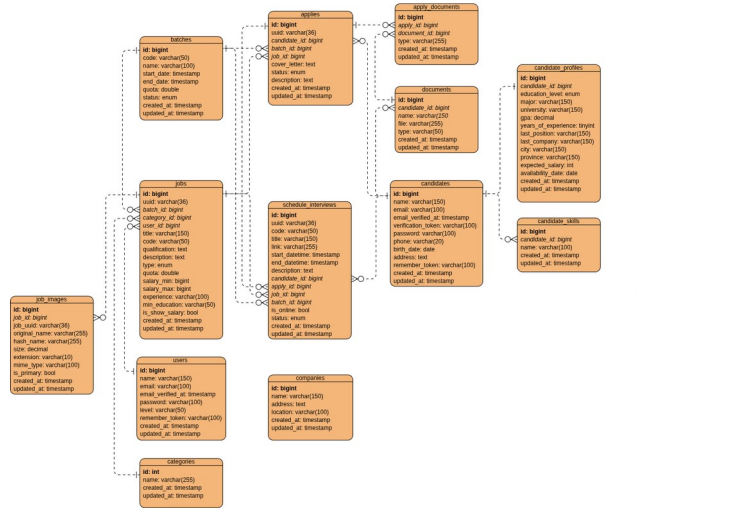
Pemodelan fungsional UML (Dual-Guard Actor) dan skema Entity Relationship Diagram (ERD)

Use Case Diagram (2 Aktor Utama — 14 Use Case)



- **Pelamar (7 UC):** Registrasi, Login, Cari Lowongan, Lamar, Profil, Dokumen, & Status.
- **Admin HRD (7 UC):** Login, Kelola Batch, Kategori, Lowongan, Pelamar, Review, & Jadwal.

Entity Relationship Diagram (15 Tabel PostgreSQL)



- **9 Tabel Bisnis Inti:** candidates, profiles, documents, admins, batches, categories, vacancies, applications, interviews.
- **6 Tabel Infrastruktur:** email_verification_tokens, password_reset_tokens, sessions, cache, jobs, migrations.

Spesifikasi Teknologi & Tools

Perangkat lunak, pustaka, dan perkakas pengembangan yang digunakan

Layer / Kategori	Teknologi & Pustaka	Fungsi pada Sistem
Frontend	Blade Engine, Bootstrap 5.3, Sneat UI, jQuery, DataTables, SweetAlert2, Quill.js, Flatpickr	• Antarmuka responsif Portal Pelamar & Portal HRD • Tabel interaktif server-side & Live Preview dokumen
Backend	PHP 8.3+, Laravel 11.x, Dual-Guard Auth, Bcrypt Hashing, SMTP Mailer	• Arsitektur MVC + Repository Pattern • Isolasi sesi login & pengiriman email otomatis
Database	PostgreSQL 16, Eloquent ORM, Database Migration & Seeder, DBeaver	• Manajemen 15 tabel relasional • Penjagaan kuota Batch & relasi berkas lamaran
Testing & Tools	Pest PHP (PHPUnit), Git & GitHub, Visual Paradigm, Visual Studio Code	• Pengujian otomatis 190 test cases (505 assertions) • Version control & perancangan diagram UML/ERD

Metrik & Capaian Utama

Indikator keberhasilan pengujian dan dampak efisiensi pada proses rekrutmen

100%

Kelulusan Pengujian

Seluruh uji fungsional & otomatis valid tanpa galat

190

Automated Test Cases

24 test suites (505 assertions) via Pest PHP

23

Skenario Black-Box

14 skenario Pelamar & 9 skenario Admin HRD

15

Tabel PostgreSQL

Skema relasional ternormalisasi + Repository Pattern

Dampak Implementasi Sistem terhadap Operasional Klinik Keluarga

- **Sentralisasi Berkas Medis:** Dokumen STR, SIP, Ijazah, & CV tersimpan digital dalam satu repositori.
- **Kontrol Kuota Real-Time:** Lowongan otomatis tertutup ketika kuota Batch terpenuhi.
- **Percepatan Seleksi HRD:** Pemeriksaan dokumen langsung di browser melalui Live Preview Modal.
- **Otomatisasi Panggilan Interview:** Undangan wawancara terkirim ke email pelamar dalam hitungan detik.

Implementasi & Hasil Pengujian

Evaluasi kualitas sistem melalui Black-Box Testing dan Automated Testing

01 Black-Box Testing (23 Skenario)

- **Metode Pengujian:** Equivalence Partitioning (EP) & Boundary Value Analysis (BVA).
- **Modul Pelamar:** 14 skenario (Registrasi, Login, Profil, Dokumen, Lamar) — 100% Valid.
- **Modul Admin HRD:** 9 skenario (Batch, Kategori, Lowongan, Review, Jadwal) — 100% Valid.

02 Automated Testing (Pest PHP)

- **Cakupan Pengujian:** 24 file test suites (Unit, Feature, & Security Testing).
- **Total Test & Assertion:** 190 test cases dengan 505 assertions (100% Pass).
- **Waktu Eksekusi:** Seluruh pengujian otomatis selesai dalam ~19,75 detik.

03 Keamanan & Isolasi Hak Akses

- **Dual-Guard Authentication:** Pemisahan sesi auth:candidate dan auth:admin.
- **Enkripsi & Token:** Hashing password dengan Bcrypt serta verifikasi token email wajib.
- **Keamanan Formulir:** Proteksi CSRF Token, validasi server-side, & retensi input @old().

04 Validasi Dokumen & Layanan SMTP

- **Batas Unggahan Berkas:** Validasi format PDF/JPG/PNG dengan batas ukuran maksimal 10MB.
- **Pratinjau Dokumen:** Fitur Live Preview Modal untuk verifikasi cepat oleh HRD.
- **Notifikasi Email:** Pengiriman otomatis email aktivasi akun, status seleksi, & wawancara.

Kendala Teknis & Lessons Learned

Tantangan teknis selama pengembangan beserta solusi dan pengalaman yang diperoleh

Kendala Teknis & Solusi

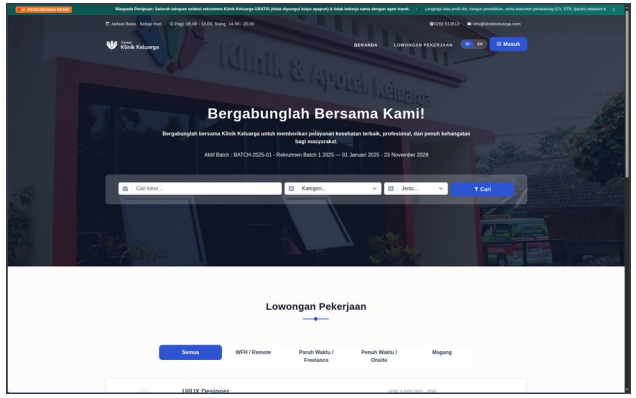
- **Isolasi Sesi Pengguna:** Potensi bentrok sesi login antara Pelamar dan Admin HRD pada satu aplikasi.
- **Solusi — Dual-Guard Auth:** Konfigurasi guard terpisah (auth:candidate & auth:admin) beserta middleware khusus.
- **Sinkronisasi Kuota Batch:** Penanganan status lowongan ketika jumlah pelamar mencapai batas kuota bersamaan.
- **Solusi — Repository & Validasi:** Sentralisasi logika pengecekan kuota pada Repository Pattern secara real-time.
- **Batas Ukuran Dokumen Scan:** Kegagalan unggah berkas pindaian (STR/Ijazah) beresolusi tinggi.
- **Solusi — Konfigurasi Server:** Penyesuaian aturan validasi hingga 10MB dan konfigurasi upload_max_filesize PHP.

Pelajaran yang Diperoleh (Lessons Learned)

- **Penerapan SDLC di Industri:** Memahami alur kerja pengembangan perangkat lunak terstruktur di PT Madtive Studio.
- **Clean Code & Repository Pattern:** Pemisahan logika bisnis dari Controller membuat kode lebih rapi dan mudah dirawat.
- **Manfaat Automated Testing:** Pengujian otomatis dengan Pest PHP menjaga stabilitas fitur saat dilakukan refactoring.
- **Keamanan Aplikasi Web:** Pentingnya isolasi autentikasi, verifikasi token email, dan validasi berkas berlapis.
- **Komunikasi Tim & Klien:** Menerjemahkan kebutuhan operasional HRD klinik menjadi solusi teknis yang tepat guna.

Antarmuka Sistem (Portal Pelamar & Admin HRD)

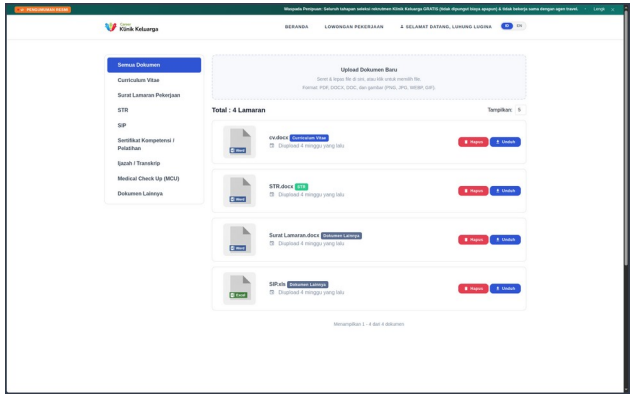
Tampilan utama aplikasi yang telah diimplementasikan



01

Beranda & Eksplorasi Lowongan

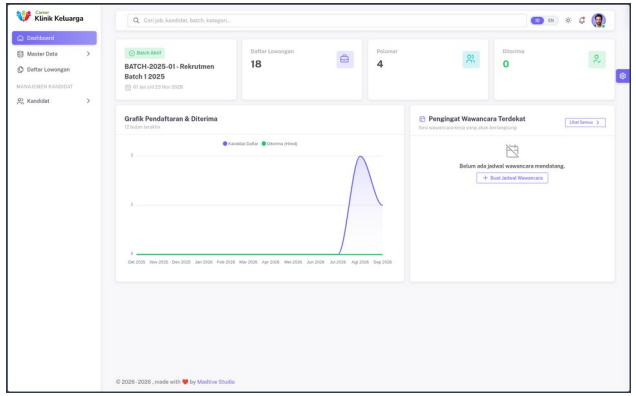
- **Pencarian Cepat:** Filter kategori & tipe kerja.
- **Informasi Batch:** Periode & sisa kuota aktif.



02

Repositori Dokumen Pelamar

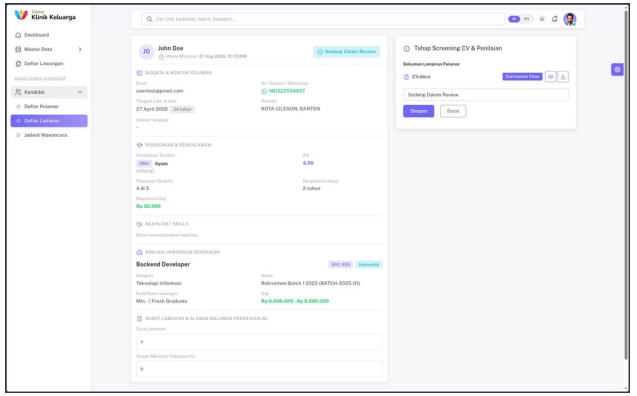
- **Satu Pintu:** Unggah CV, STR, SIP, & Ijazah.
- **Live Preview:** Tinjau dokumen via modal.



03

Dashboard Analitik Admin HRD

- **Metrik Utama:** Total lowongan, pelamar, & diterima.
- **Pengingat:** Daftar jadwal interview terdekat.



04

Review Berkas & Jadwal Interview

- **Seleksi Berkas:** Ubah status Shortlisted / Ditolak.
- **Email Otomatis:** Kirim undangan wawancara via SMTP.

Kesimpulan & Saran Pengembangan

Ringkasan capaian hasil Kerja Praktek dan rekomendasi pengembangan ke depan

Kesimpulan

- **Digitalisasi Rekrutmen:** Sistem berhasil mengubah alur seleksi manual Klinik Keluarga menjadi terpusat dan terdokumentasi.
- **Efisiensi Portal Pelamar:** Memudahkan pencarian lowongan, pengelolaan berkas (CV, STR, SIP), dan pemantauan status lamaran.
- **Otomatisasi Portal HRD:** Mempercepat pengelolaan Batch, penyaringan berkas kandidat, dan pengiriman undangan interview via SMTP.
- **Keandalan Sistem 100%:** Teruji melalui 23 skenario Black-Box Testing dan 190 Automated Tests (505 assertions) dengan Pest PHP.

Saran Pengembangan

- **Integrasi WhatsApp Gateway:** Menambahkan notifikasi instan via WhatsApp sebagai pendamping email SMTP.
- **Modul Computer Assisted Test (CAT):** Menyediakan fitur psikotes dan ujian kompetensi medis daring di dalam portal.
- **Ekspor Laporan Eksekutif:** Menambahkan fitur unduh rekapitulasi hasil seleksi ke format PDF dan Excel (.xlsx).
- **Integrasi SIMRS / HRIS:** Menghubungkan data kandidat yang diterima (Hired) langsung ke sistem kepegawaian klinik.

TERIMA KASIH

Sesi Tanya Jawab & Diskusi

Terima kasih atas perhatian dan masukan dari Bapak/Ibu Dosen Penguji serta Dosen Pembimbing.

Luhung Lugina (5520123052) • Teknik Informatika — Fakultas Teknik — Universitas Suryakancana